Universidad El Bosque
Programa de Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 1
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Propuesta de Proyecto Final

Sistema de Gestión de Información para la Liga BetPlay de Fútbol Profesional Colombiano

Integrantes: Felipe Sierra, Samuel Cubillos, Antoine Blanco
Fase: 1 – Propuesta del Proyecto

1. Problemática

La Liga BetPlay, como principal torneo de fútbol profesional en Colombia, genera de manera constante información relacionada con equipos, jugadores, entrenadores, partidos, resultados, árbitros y tarjetas a lo largo de cada temporada. Sin embargo, esta información no es administrada de forma centralizada por una única organización responsable, sino que se encuentra dispersa entre distintas fuentes (medios de comunicación, aplicaciones de terceros, portales de estadísticas, redes sociales, entre otros), cada una con sus propios registros y formatos.

Esta falta de un dominio de datos unificado hace que la misma información —por ejemplo, el número de tarjetas de un jugador o el historial de enfrentamientos entre dos equipos— pueda aparecer de forma distinta según la fuente consultada, sin que exista un registro único y confiable que sirva como referencia oficial. Adicionalmente, muchos de estos procesos de consolidación de resultados y estadísticas se realizan de manera manual o semiautomática, lo que aumenta el riesgo de inconsistencias y dificulta su actualización oportuna.

Esta situación se hace más notoria cuando se necesita consultar información puntual y verificada de un equipo, un jugador o un partido específico, sin tener que revisar múltiples plataformas externas ni depender de datos que pueden no estar sincronizados entre sí. La ausencia de un sistema propio, gestionado por una sola organización a cargo del torneo, limita la posibilidad de tener control real sobre la calidad, consistencia y disponibilidad de dicha información.

Por esta razón, se plantea la necesidad de diseñar e implementar un sistema de base de datos relacional que permita a una única organización centralizar y administrar de forma interna la información de la Liga BetPlay, facilitando el registro, la consulta y la actualización de los datos de equipos, jugadores, partidos, resultados y sanciones, sin depender de fuentes externas ni de plataformas de alcance global ajenas al torneo.

2. Justificación

El desarrollo de este proyecto resulta pertinente porque permite aplicar, sobre un caso cercano y de fácil comprensión, los conceptos fundamentales trabajados a lo largo del curso de Bases de Datos 1. El dominio de la Liga BetPlay ofrece una cantidad natural de entidades y relaciones (equipos, jugadores, partidos, árbitros, resultados, tarjetas, torneos, entre otras) que permiten construir un modelo entidad-relación suficientemente complejo, con relaciones de uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, y que además exige un proceso de normalización cuidadoso para evitar redundancia y anomalías en los datos.

A diferencia de una plataforma pública de estadísticas de alcance global, este proyecto se plantea como un sistema interno, pensado para que una sola organización —la entidad encargada de administrar el torneo— sea la responsable de registrar y mantener la información. Esto acota el proyecto a un dominio de datos claro y manejable, evitando la complejidad de integrar múltiples ligas, países o fuentes externas, y permitiendo enfocar el esfuerzo en un modelo de datos bien diseñado y coherente para un solo torneo.

Finalmente, este proyecto permite poner en práctica, de manera integral, el ciclo completo de trabajo con bases de datos: desde el modelado conceptual y la normalización, pasando por la implementación en un motor de base de datos relacional dentro de un entorno virtualizado, hasta la construcción de consultas mediante álgebra relacional y la conexión con una aplicación web sencilla que permita a la organización consultar internamente la información almacenada.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de gestión de bases de datos relacional que permita a una única organización centralizar y administrar de forma interna la información de la Liga BetPlay, aplicando los conceptos de modelado entidad-relación, normalización y consulta de datos mediante álgebra relacional trabajados durante el curso.

3.2 Objetivos específicos

- Modelar, mediante un diagrama entidad-relación con notación Peter Chen, las entidades y relaciones involucradas en la gestión de la Liga BetPlay (equipos, jugadores, entrenadores, partidos, resultados, árbitros, tarjetas, torneos y tabla de posiciones, entre otras).
- Normalizar el modelo relacional resultante hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad de los datos y evitando redundancias y anomalías de inserción, actualización o eliminación.
- Implementar la base de datos en un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) distinto a SQL Server, configurado sobre una máquina virtual con una distribución Linux, simulando un entorno de desarrollo real.
- Formular consultas empleando álgebra relacional (uniones, proyecciones y selecciones) que permitan obtener, de manera puntual y bajo control de la organización, información como la tabla de posiciones, las estadísticas de un jugador o el historial de resultados de un equipo.

- Desarrollar una aplicación web sencilla, de uso interno para la organización, que se conecte a la base de datos y permita consultar la información registrada, demostrando la conectividad y funcionalidad de lectura de datos.
- Gestionar el desarrollo del proyecto a través de un repositorio en GitHub, con contribuciones significativas de todos los integrantes del equipo, evidenciando el uso adecuado del control de versiones.

4. Alcance del proyecto

El sistema propuesto estará orientado exclusivamente a la gestión de la Liga BetPlay, es decir, al torneo de fútbol profesional colombiano administrado por una sola organización, y no a un conjunto amplio de ligas, países o competencias internacionales. El sistema permitirá administrar la información de los torneos de esta liga (por ejemplo, los correspondientes a cada temporada), con sus respectivos equipos, jugadores, entrenadores, árbitros, partidos, resultados y sanciones, de modo que dicha organización cuente con un registro propio y confiable de su información.

El acceso y la consulta de la información estarán pensados como una herramienta de uso interno para la organización encargada del torneo, y no como una plataforma pública o de alcance masivo en la que las estadísticas queden expuestas de manera abierta en distintos sitios o aplicaciones. Quedan por fuera del alcance de este proyecto funcionalidades como la venta de boletería, la transmisión en vivo de partidos, el manejo de pagos o inscripciones en línea, la integración con otras ligas o torneos, y cualquier tipo de conexión con plataformas externas de streaming o redes sociales, dado que estos aspectos no son necesarios para cumplir con los objetivos académicos del curso y ampliarían el proyecto más allá de un dominio de datos manejable.

5. Entidades principales identificadas

A partir del análisis de la problemática, se identifican de manera preliminar las siguientes entidades, todas ellas administradas dentro del mismo dominio de la organización responsable de la Liga BetPlay, las cuales serán refinadas durante la etapa de modelado conceptual:

- **Torneo**: entidad central que agrupa la información general de una temporada de la liga (nombre, año, semestre o etapa, fechas de inicio y fin).
- **Equipo**: información básica de cada equipo participante en la liga (nombre, ciudad, estadio, entrenador asociado).
- **Jugador**: datos personales y deportivos de cada jugador (nombre, posición, número de camiseta, fecha de nacimiento, equipo al que pertenece).
- **Entrenador**: información del cuerpo técnico asociado a cada equipo.
- **Partido**: programación de los encuentros entre dos equipos dentro de un torneo (fecha, hora, estadio, jornada).
- **Resultado**: marcador y detalles asociados a cada partido jugado.

- **Árbitro**: información de los árbitros asignados a cada partido de la liga.
- **Tarjeta / Sanción**: registro de amonestaciones (amarillas o rojas) asociadas a un jugador dentro de un partido.
- **Tabla de Posiciones**: cálculo derivado de puntos, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y en contra por equipo, calculado internamente a partir de los resultados registrados por la organización.

Este conjunto de entidades cumple con el requisito de contar con al menos ocho elementos relacionados entre sí mediante distintos tipos de cardinalidad, y al mantenerse dentro de un único torneo administrado por una sola organización, ofrece un dominio de datos acotado y manejable, sin perder la complejidad necesaria para aplicar el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal.

6. Requerimientos funcionales principales

- Registrar, consultar, actualizar y eliminar información de equipos, jugadores, entrenadores y árbitros, dentro del dominio administrado por la organización.
- Programar los partidos de un torneo de la liga, asignando equipos, árbitros, fecha, hora y lugar.
- Registrar el resultado de cada partido y actualizar de manera automática la tabla de posiciones del torneo correspondiente.
- Registrar las tarjetas o sanciones aplicadas a los jugadores durante cada partido.
- Consultar, de manera interna y puntual, estadísticas de un jugador específico, como número de partidos jugados, goles y tarjetas acumuladas, sin necesidad de exponerlas de forma pública o general.
- Consultar el historial de resultados de un equipo a lo largo de un torneo de la liga.
- Generar la tabla de posiciones de un torneo en un momento determinado.

7. Consideraciones finales

Esta propuesta busca sentar las bases conceptuales del proyecto que se desarrollará a lo largo del semestre en la asignatura de Bases de Datos 1. Se considera que la problemática planteada, centrada en la gestión interna de la información de la Liga BetPlay por parte de una única organización, ofrece la complejidad suficiente para aplicar de manera integral los conceptos de modelado, normalización, consulta de datos e implementación de una base de datos relacional, manteniendo al mismo tiempo un dominio de datos acotado, coherente y no de alcance global, y cumpliendo con los requerimientos establecidos por el docente para la Fase 1 del proyecto.